

Corrigé 1 — tir oblique complet

- a) $v_{0x} = 20 \cos 30^\circ = 10\sqrt{3} \approx 17,3 \text{ m/s}$; $v_{0y} = 20 \sin 30^\circ = 10 \text{ m/s}$.
- b) $t_s = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{10}{10} = 1 \text{ s}$; $T = 2t_s = 2 \text{ s}$.
- c) $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m}$; $x_p = v_{0x} T = 10\sqrt{3} \times 2 = 20\sqrt{3} \approx 34,6 \text{ m}$.

Corrigé 2 — la vitesse au sommet

- a) $v_{0x} = 25 \times 0,6 = 15 \text{ m/s}$; $v_{0y} = 25 \times 0,8 = 20 \text{ m/s}$.
- b) Au sommet, $v_y = 0$: il ne reste que la composante horizontale, $v = v_{0x} = 15 \text{ m/s}$.
- c) $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{20^2}{20} = 20 \text{ m}$.

Corrigé 3 — deux angles complémentaires

- a) $x_p(30^\circ) = \frac{20^2 \sin 60^\circ}{10} = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3} \approx 34,6 \text{ m}$; $x_p(60^\circ) = \frac{20^2 \sin 120^\circ}{10} = 20\sqrt{3} \approx 34,6 \text{ m}$. **Portées identiques** (angles complémentaires).
- b) $y_{\max}(30^\circ) = \frac{(20 \sin 30^\circ)^2}{20} = \frac{10^2}{20} = 5 \text{ m}$; $y_{\max}(60^\circ) = \frac{(20 \sin 60^\circ)^2}{20} = \frac{(10\sqrt{3})^2}{20} = \frac{300}{20} = 15 \text{ m}$. Le tir à 60° monte **trois fois plus haut**.

Corrigé 4 — retrouver l'angle de tir

- a) $x_p = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \Rightarrow \sin(2\theta) = \frac{x_p g}{v_0^2} = \frac{20 \times 10}{400} = 0,5$.
- b) $2\theta = 30^\circ$ ou $2\theta = 150^\circ$, soit $\theta = 15^\circ$ ou $\theta = 75^\circ$ (deux angles complémentaires).

Corrigé 5 — tir à 45° depuis le sol

- a) $y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 45^\circ}{2g} = \frac{1600 \times 0,5}{20} = 40 \text{ m}$.
- b) $x_p = \frac{v_0^2 \sin 90^\circ}{g} = \frac{1600 \times 1}{10} = 160 \text{ m}$.